Redes

El Factor Tecnológico en la Evolución de las Redes

Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

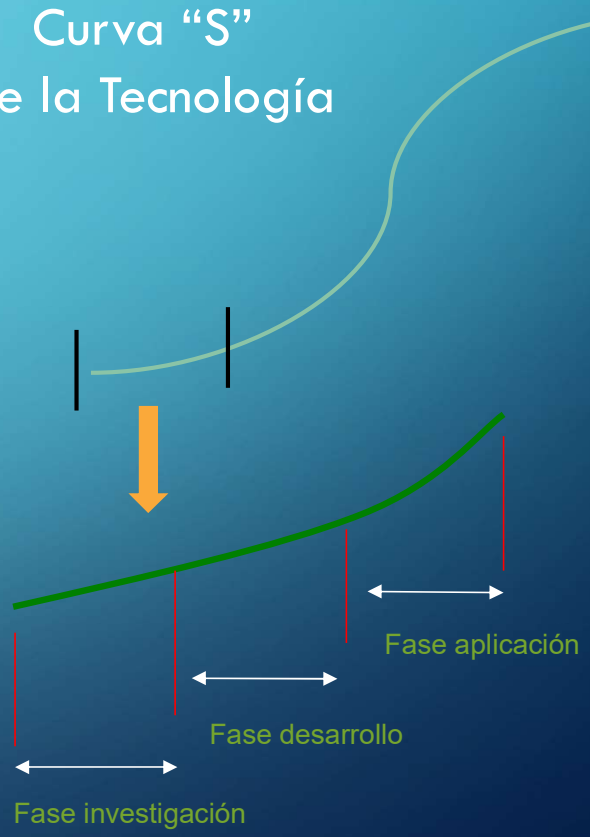
Ing. Vanesa Llasat

Evolución Tecnológica

Martin Cooper inventó el teléfono móvil, haciendo realidad la primera comunicación por este medio en abril de 1973 en una esquina de NY. Imaginó un mundo en el que la gente estaría tan atada a las conexiones inalámbricas que caminarían con dispositivos incrustados en sus cuerpos.

"Sólo imagina cómo sería el mundo si pudiéramos medir las características de un cuerpo enfermo y transmitirlas directamente a un doctor o un ordenador. Uno podría ser diagnosticado y sanado de manera instantánea e inalámbrica".

Curva "S"
de la Tecnología

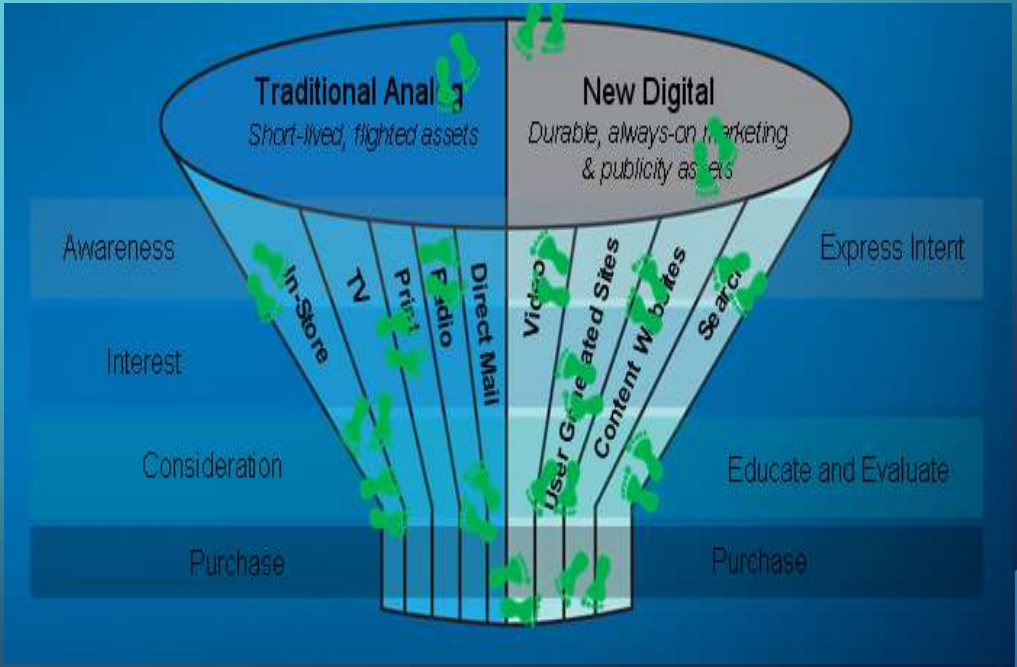


Hitos de Evolución de las Redes

“ De dónde venimos y hacia dónde vamos? ”

La tecnología ha sido el motor de la nueva economía digital desde fines del siglo pasado.

- La evolución de las telecomunicaciones.
- La integración de redes.
- Internet.
- Advenimiento del E-commerce.
- La era del portal / Portal Era
- La era de la búsqueda / Search Era.
- Redes sociales / Social Media Era.
- Streaming.
- Ultra Movilidad.
- IA.



El Factor Tecnológico en la Convergencia

Voice

Driven

TDM

Data

Driven

Networks

Internet Protocol

Deterministic

Driven

Platforms

Based on Software

time

El Factor Tecnológico de la Integración

- **Redes Escalables**

La principal prioridad actualmente es satisfacer las capacidades de red y de ancho de banda acordes a una mayor cantidad de dispositivos conectados, sumado al hecho de mas y mejores Centros de Datos, Salas de Cómputo, Telco Rooms, etc., que precisan soluciones eficientes de conectividad de redes.

- **Convergencia**

En términos generales, los más importantes fabricantes del mundo ofrecen soluciones completas y convergentes, con accionamiento en diferentes capas (siguiendo el concepto del OSI MODEL). Pueden ofrecer desde Infraestructura hasta aplicaciones, pasando por switches, routing, soluciones inalámbricas, etc.

- **Seguridad de la información**

Soluciones de red que ofrecen autentificación segura de dispositivos y administración de políticas con encriptación de información sensible, y conexiones 100% seguras.

- **Disponibilidad de red**

Altas disponibilidades de soluciones de red que poseen opciones flexibles de implementación, soporte y resiliencia. (mayor a 99.9%)

El Factor Tecnológico de la Integración

Purpose Build

SW

App

App

HW

Specific

Specific

Software Based

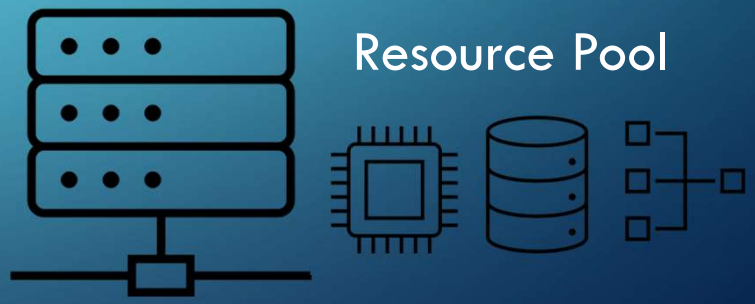
App

App

App

App

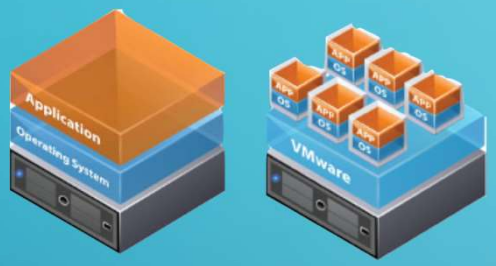
Host OS
Hypervisor
Container



Generic HW

El Factor Tecnológico en la Convergencia

Era of Virtual Machines



Virtualization

Eficiencia en la distribución de costos y eficiencia de las unidades de recursos (RU)

Aislamiento a nivel de sistema operativo

Era of Clouds, Microservices

Infrastructure Services

Facilitado por entornos de nube que se ejecutan sobre hardware

Plano de gestión interrumpido

Traslado de redes y aplicaciones al servidor

Era of Applications

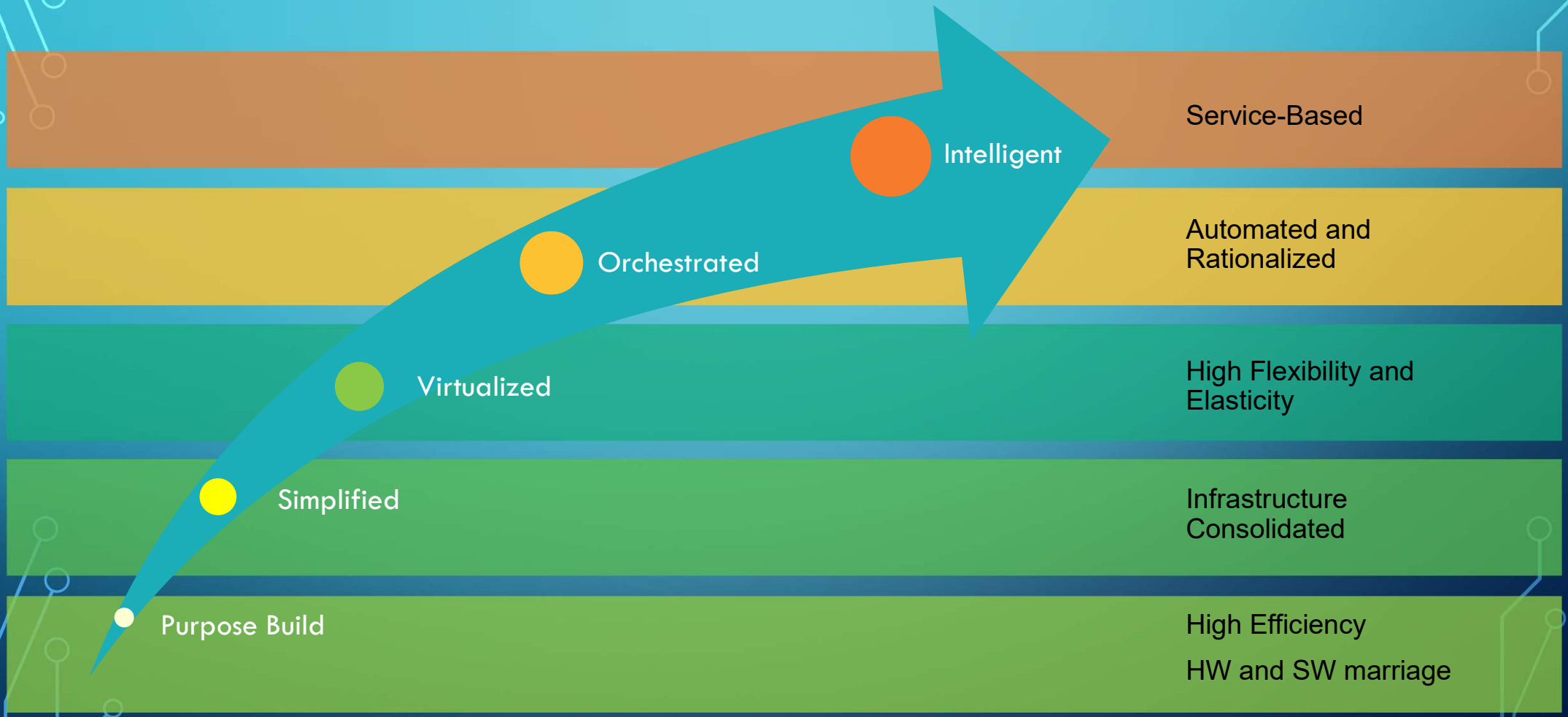
Platform Services

Servicios a nivel de API

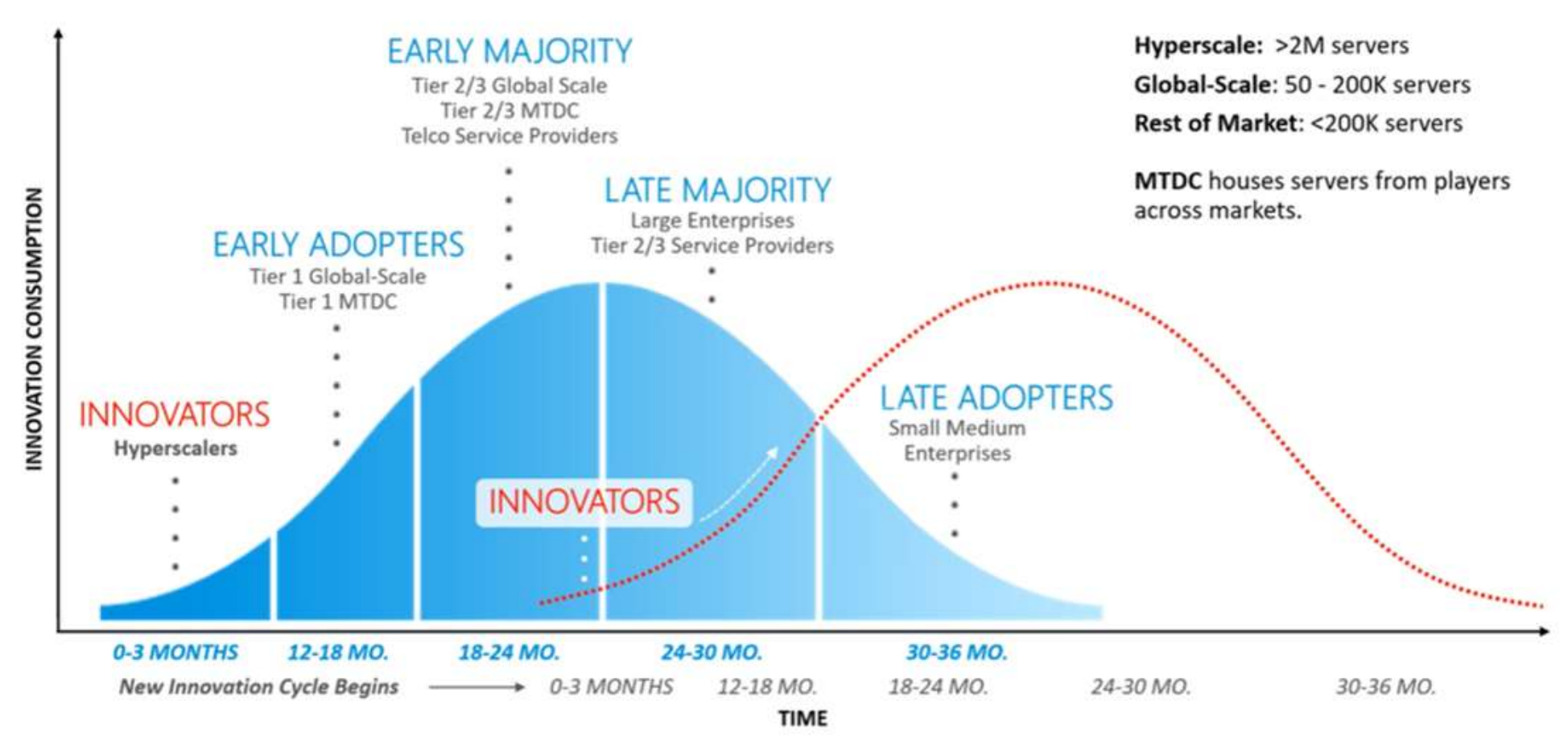
Infraestructura subyacente oculta

Plataformas orientadas al negocio

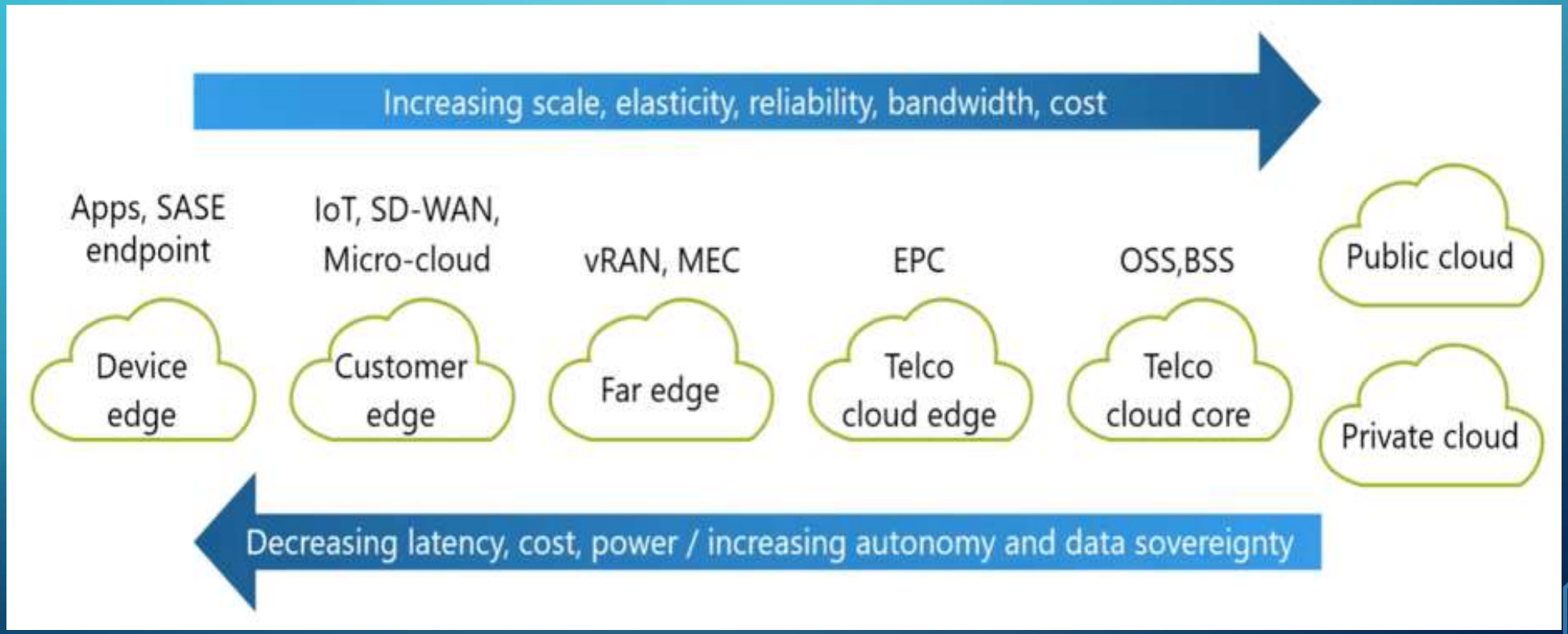
El Camino al "Service Based Infrastructure"



Datacenter Technology Adoption



Tendencias: del Cloud al Edge

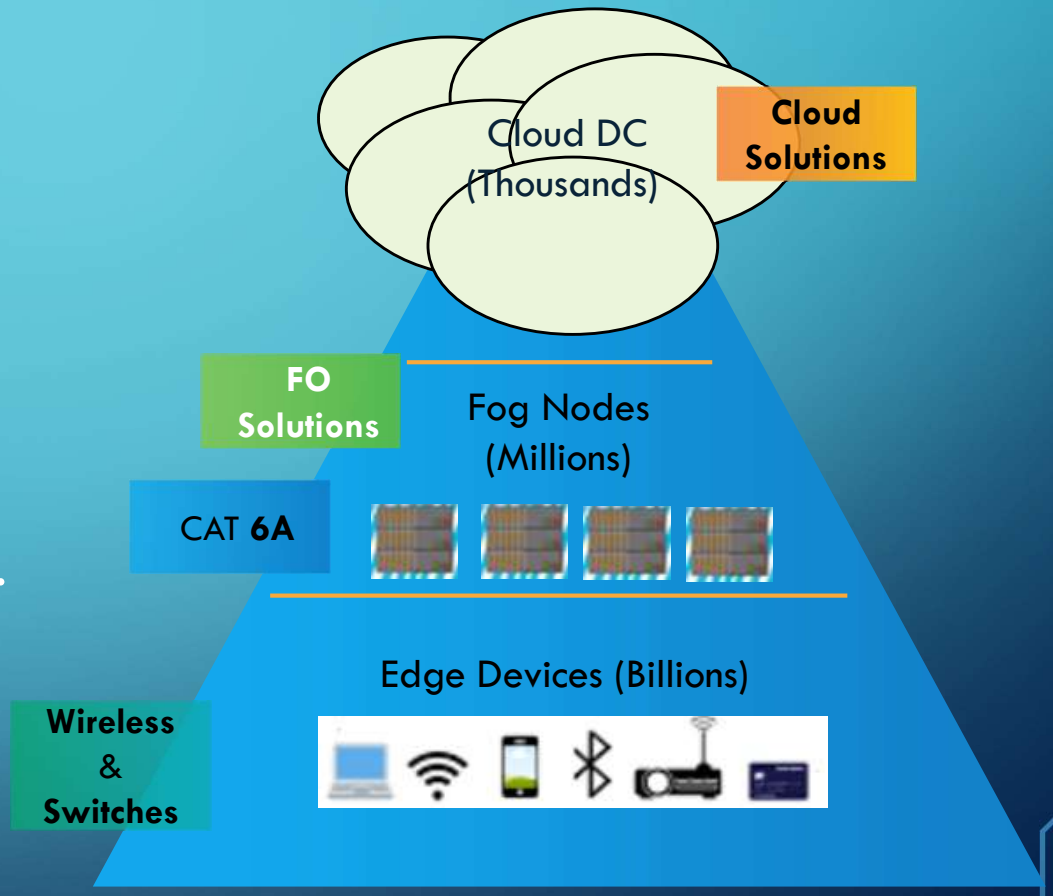


El Camino al "VAS" – Valor Agregado

	Past	Present	Future
Video	Analog	Digital, HDTV, IPTV	8K
Data Voice	Proprietary (RS232), Ethernet, DSL	IP Ethernet (1Gbps, 10Gbps, 40Gbps) Broadband	IP Ethernet (100Gbps, 400Gbps)
	Analog, Digital, Cellular	Digital, Hybrid VoIP 2G/3G/4G/5G	VoIP 6G, LTE, WiMAX
Physical Layer (Cabling)	Separate, Proprietary	Converged, Hybrid	Converged Wired Wireless

La pirámide de Soluciones

1. Valor agregado (VAS).
2. New Business: IOT, Edge, Fog.
3. Industrial 4.0 + Industrial IOT.
4. Gerenciamiento de Plataforma SDX.



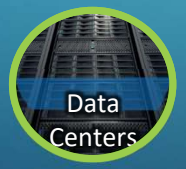
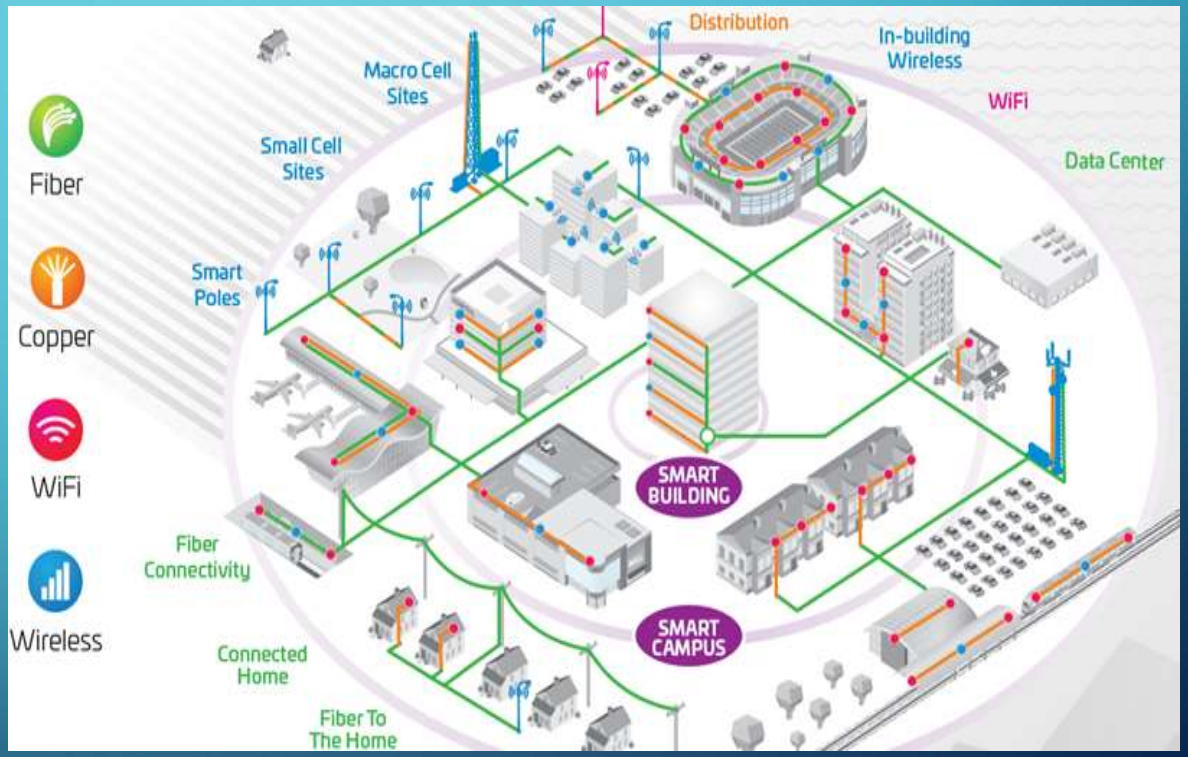
Factor Tecnológico de la Evolución

TIA 4966

TIA 862-B draft
ISO/IEC 11801-6

TIA TSB-162

TIA TSB-184-A



TIA 942-A
ISO/IEC 24767